

ТЕСТ по Матричное дифференцирование и одномерная оптимизация

Вопрос 1 из 5

2 / 2 б

Пусть $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Сколько элементов содержит якобиан J_f ?

Ответ

15

Вопрос 2 из 5

2 / 2 б

Пусть дана унимодальная функция на отрезке длины 32. Её минимизируют методом дихотомии. Какое минимальное количество итераций нужно, чтобы длина отрезка, в котором находится решение, стала меньше или равна 1?

Ответ

5

Вопрос 3 из 5

2 / 2 б

Рассмотрим квадратичную функцию

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x,$$

где $b = [1 \ 0]$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

и $x_0 = [1, 2]$.

Чему равна $\|f'(x_0)\|_2^2$?

Ответ

50

Вопрос 4 из 5

2 / 2 6

Отметь верные утверждения

- ☐ Градиент указывает направление наискорейшего убывания
- ☒ Градиент ортогонален линии уровня
- ☒ Гессиан скалярной функции — это якобиан её градиента
- ☐ Гессиан функции $\text{trace}(X)$, где X — квадратная матрица 5×5 , будет размером $5 \times 5 \times 5$

← Предыдущий вопрос

Следующий вопрос

Вопрос 5 из 5

2 / 2 6

Отметь верные утверждения

- ☐ Если функция унимодальна, то она выпукла
- ☒ За итерацию метода дихотомии нужно не более двух вызовов целевой функции, и длина отрезка сокращается вдвое
- ☐ Параболическая интерполяция гарантирует сокращение отрезка неопределённости на каждой итерации
- ☒ Метод Брента в худшем случае сходится линейно, как золотое сечение, а вблизи гладкого минимума — сверхлинейно